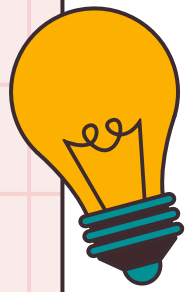
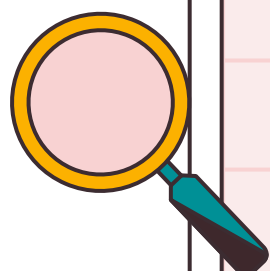


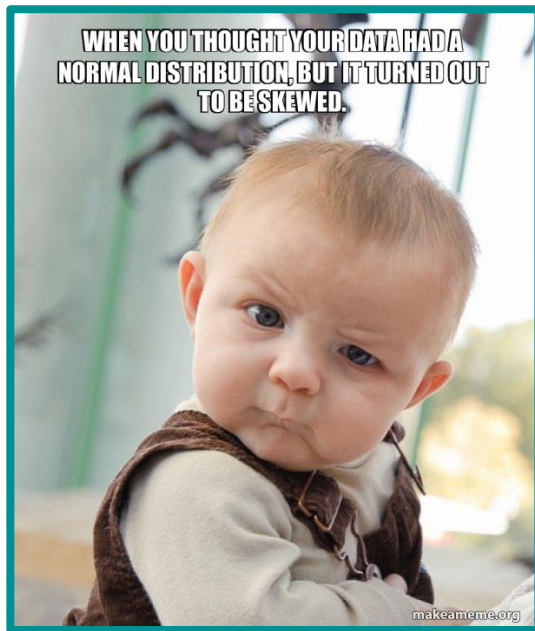


Преобразование Бокса-Кокса



Презентацию выполнил студент группы
ИНБО-20-23, Школьный Илья Владимирович

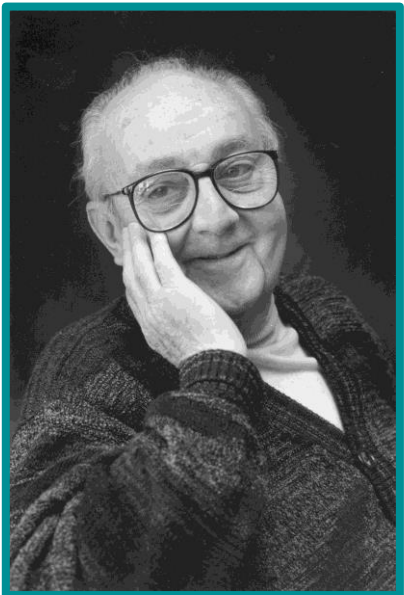
Введение



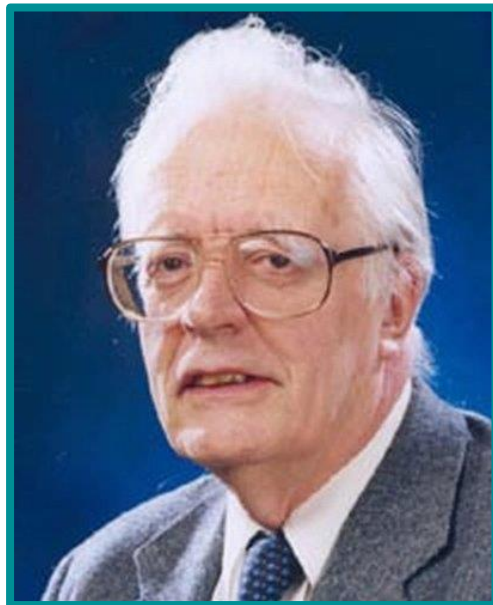
ЦПР

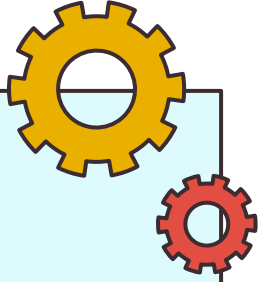
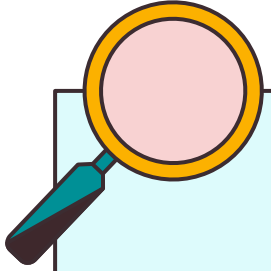


Бокс

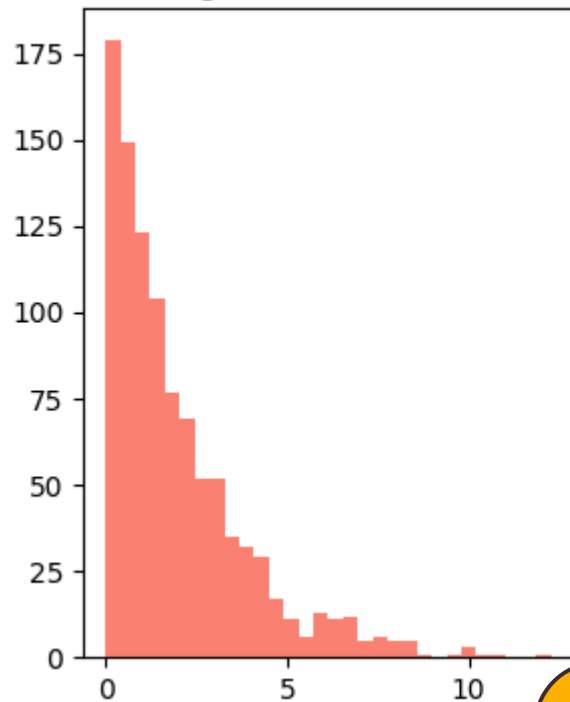


Кокс

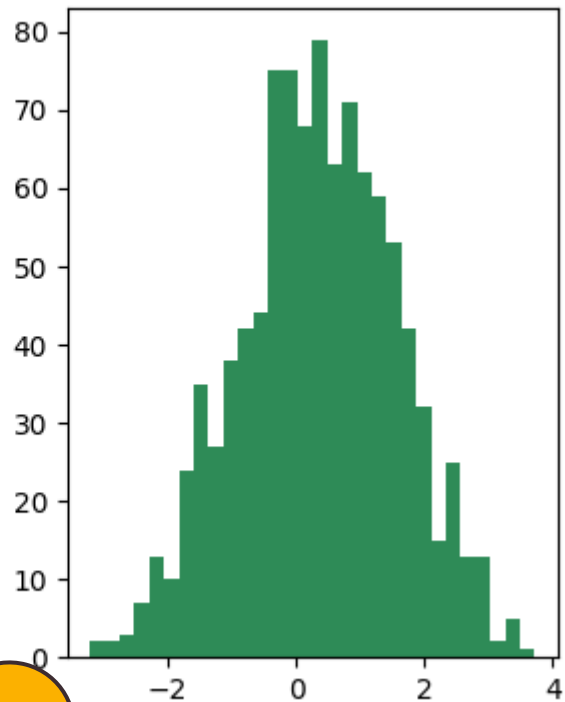



$$Y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}, \lambda \neq 0 \\ \ln Y, \lambda = 0 \end{cases}$$

Original Skewed Data



Box-Cox Transformed Data ($\lambda = 0.30$)



Тестирование

```
k = 25
n = 1000
normal_sample = norm_spread(k, n)

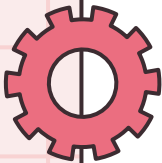
for i in range(n):
    normal_sample[i] += abs(min(normal_sample)) + 1

fitted_data, fitted_lambda = stats.boxcox(normal_sample)

print(fitted_lambda)
```

✓ 0.1s

1.1560621952179906



Преимущества



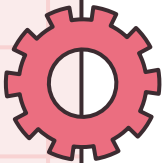
**Мощность и
гибкость**



**Улучшение
свойств**



Автоподбор



Недостатки



Данные > 0



**Сложность
интерпретации**



Нет гарантий



Thanks!

